PRÁCTICA 05
I.C.C
Facultad de Ciencias.

Sánchez Chávez Diego Emiliano
324134195.

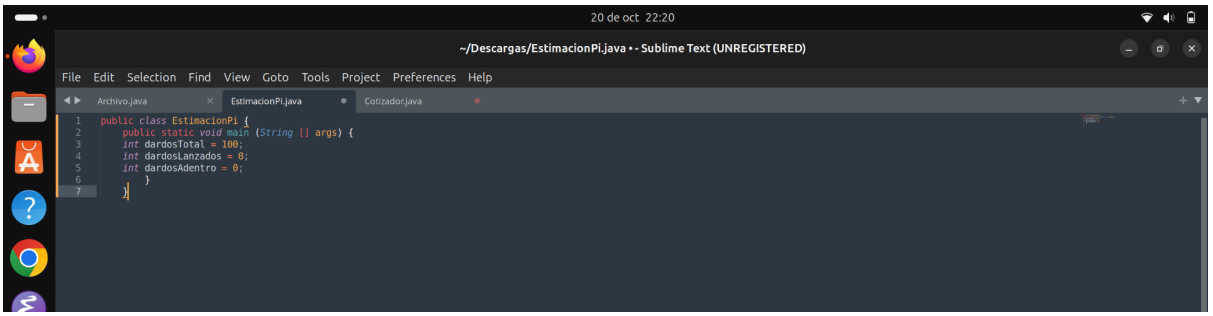
1.1 Un número fijo de dardos.

Para comenzar la práctica, hice el archivo EstimacionPi.java. Usando la información proporcionada por el ejercicio, comencé a declarar las variables.

De acuerdo al problema, necesitaba tres variables para iniciar:

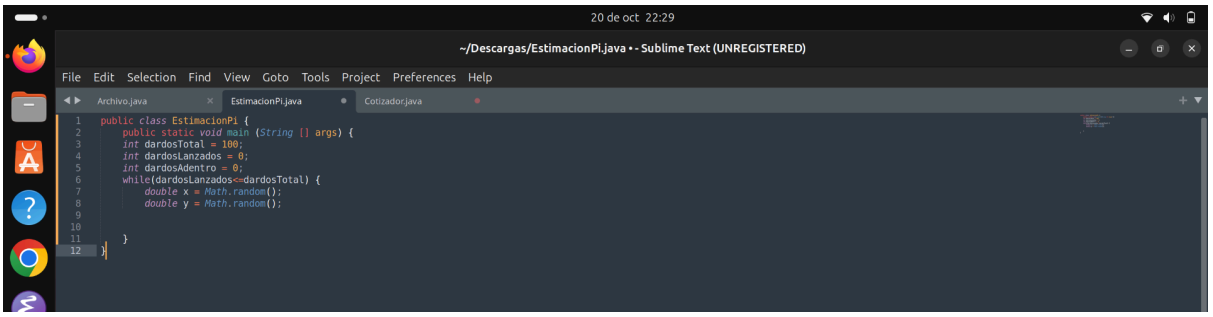
1. Total de dardos.
2. Los dardos que se van a lanzar.
3. Dardos que quedaron adentro.

Para mi total de dardos, comencé con el valor de 100 según indicaba el ejercicio más adelante.

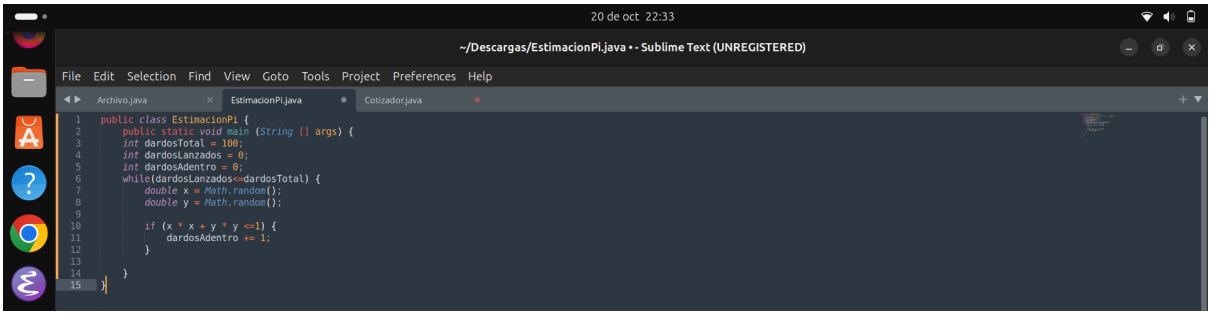


Una vez que quedaron listas las variables, comencé a escribir el while. El ejercicio nos decía que la condición era que el ciclo se repetiría mientras la cantidad de dados lanzados fuera menor al total de dardos, así que eso mismo escribí.

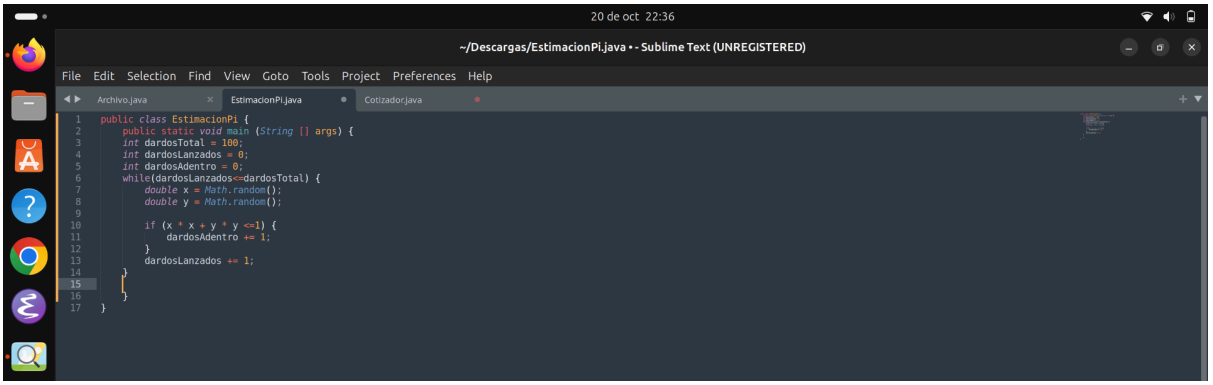
Después, la nota nos indicaba que necesitábamos las distancias que había para evaluar si había quedado dentro o fuera del círculo, entonces, declare dos variables más, X y Y, y como el ejercicio pedía que fueran valores al azar, use para ambos el método que vimos en clase: Math.random().



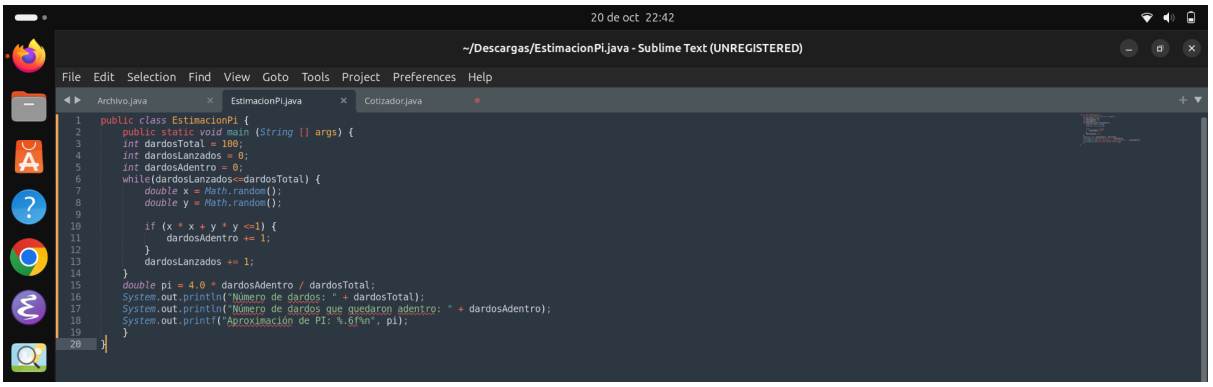
Luego, el ejercicio nos pedía que usaramos un if para ver si las coordenadas que obtenemos en cada vuelta están dentro o fuera del círculo. Si estaban dentro (osea que eran menores a la distancia del radio = 1) entonces le agregamos un 1 a nuestra variable que teníamos para los dardos que estaban adentro. De lo contrario, no pasaba nada.



Y ya para cerrar nuestro ciclo, teníamos que ir actualizando la variable de número de dardos lanzados, para que eventualmente sea mayor o igual al total de dardos, y el ciclo termine.
Esto lo hice sumándole 1 a los dardos lanzados por cada vuelta.



Después, el ejercicio me pedía calcular el aproximado de PI, lo cual hice literalmente escribiendo la fórmula del ejercicio en mi código, haciendo uso de las variables que declaramos. Como PI es un número con decimales, entonces hice uso de un double a la hora de declarar la variable pi.
Finalmente, imprimí las tres cosas solicitadas en la práctica, y para hacer un redondeo de PI hice uso de printf, el cuál lo habíamos visto hace algunas prácticas.

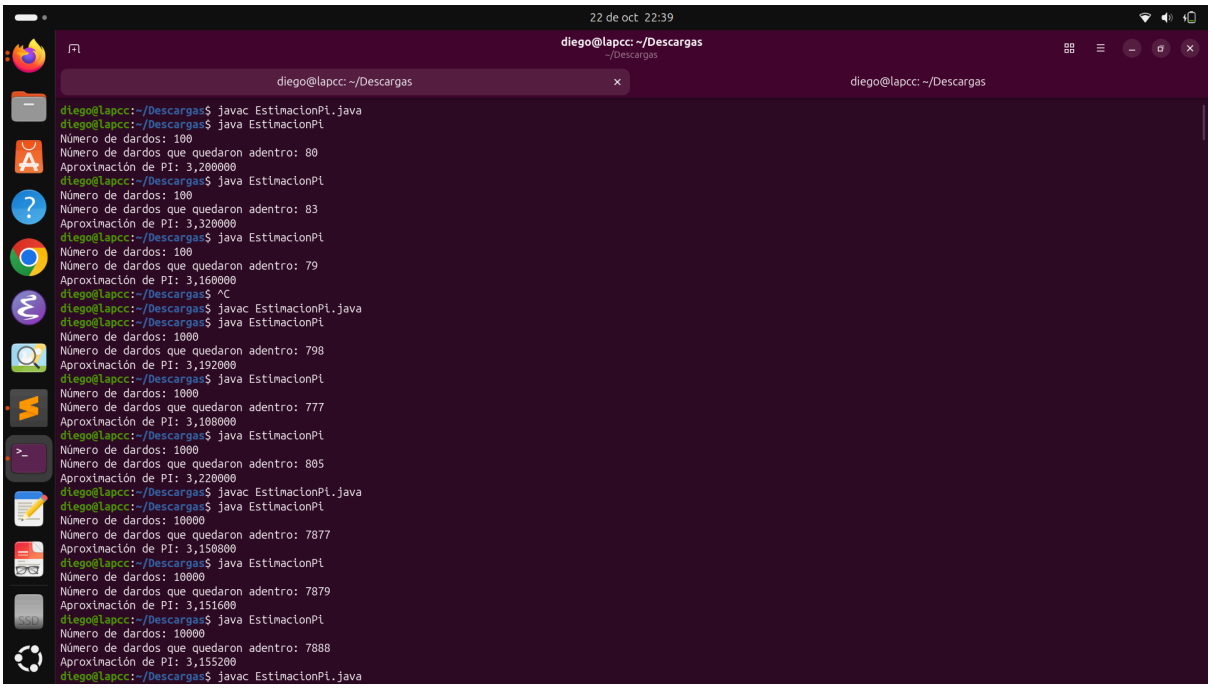


Y, después de ejecutar los 3 valores diferentes 3 veces, el registro me quedo así:

Num. de experimento.	Número de dardos.	Estimación de π
1	100	3.200000
2	100	3.320000
3	100	3.160000
4	1,000	3.192000
5	1,000	3.108000
6	1,000	3.220000
7	10,000	3.150800

8	10,000	3.151600
9	10,000	3.155200
10	100,000	3.143320
11	100,000	3.146440
12	100,000	3.143400
13	1,000,000	3.139868
14	1,000,000	3.143184
15	1,000,000	3.141852

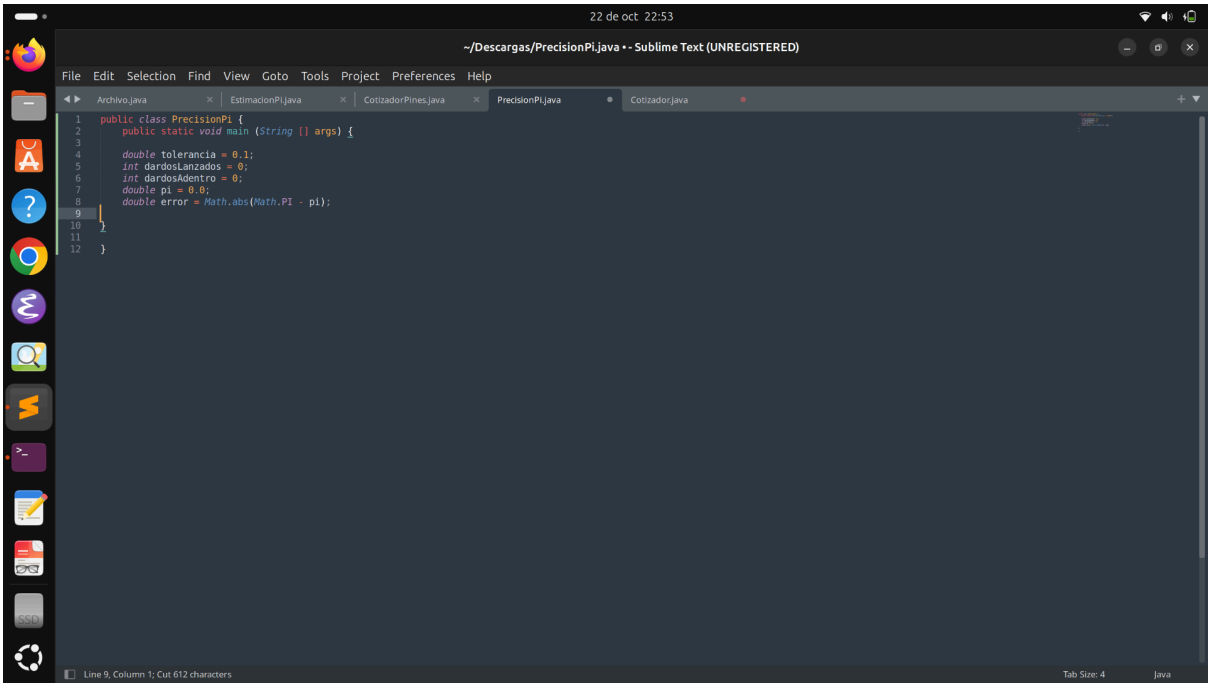
La razón por la que las tres ejecuciones con el mismo número de dardos siempre es distinto es porque como en nuestro código dijimos que las coordenadas iban a ser números aleatorios, el valor de dardos dentro del círculo siempre será al azar.
Como para sacar la aproximación de pi hacemos uso de el total de dardos adentro, siempre va a ser diferente, incluso si tiene el mismo número de dardos.
La estimación se hace más precisa entre más van aumentando la cantidad de dardos, ya que 3.141852 es más cercano al valor real de pi que 3.200000.



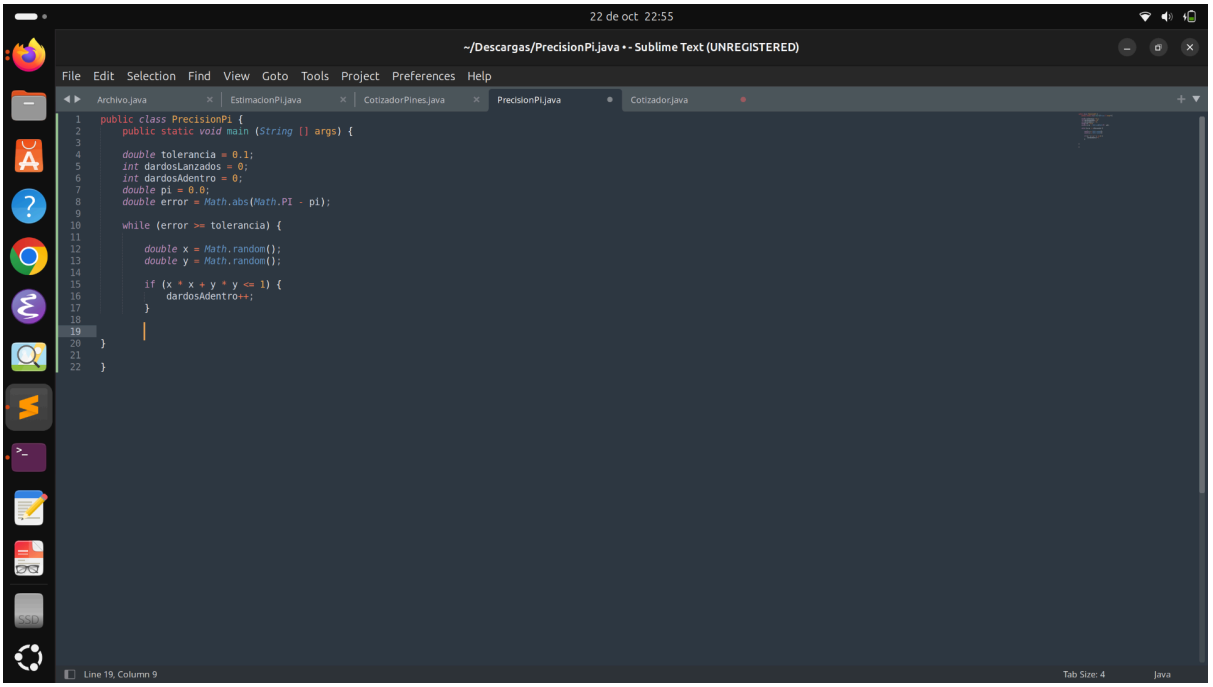
1.2 Repetir hasta llegar a la precisión deseada.

Para continuar con la actividad, hice un archivo nuevo llamado PrecisionPi. Primero, declaré cinco variables. La primera fue la tolerancia, la cúal nos sirve para marcar el error máximo que se aceptará.

Después, declaré la variable dardosLanzados, que como en el ejercicio anterior, nos indica la cantidad de dardos que se han lanzado. Como todavía no lanzó nada, comienza en 0.
Y lo mismo para la variable dardosAdentro, ya que como todavía no se ha lanzado nada no hay ningún dardo adentro aún.
La siguiente fue la variable pi, en la cúal guardaré mi aproximación de pi, como en el ejercicio anterior.
Y finalmente, declaré la variable error, la cúal nos dice que tan precisa es nuestra aproximación del valor real de pi. Para esto, hice uso de dos cosas que vimos en clase: Math.abs, el cual nos da el valor absoluto, y Math.PI, el cual ocupa el valor real de pi.



Una vez que tenía las variables que iba a ocupar, comencé a escribir el while. El ejercicio pedía que siguiéramos lanzando dardos mientras nuestra variable error sea mayor o igual a nuestra tolerancia.
Como el ejercicio indica que tengo que generar las coordenadas al azar, y luego ver si quedaron o no dentro del círculo, hice exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior.



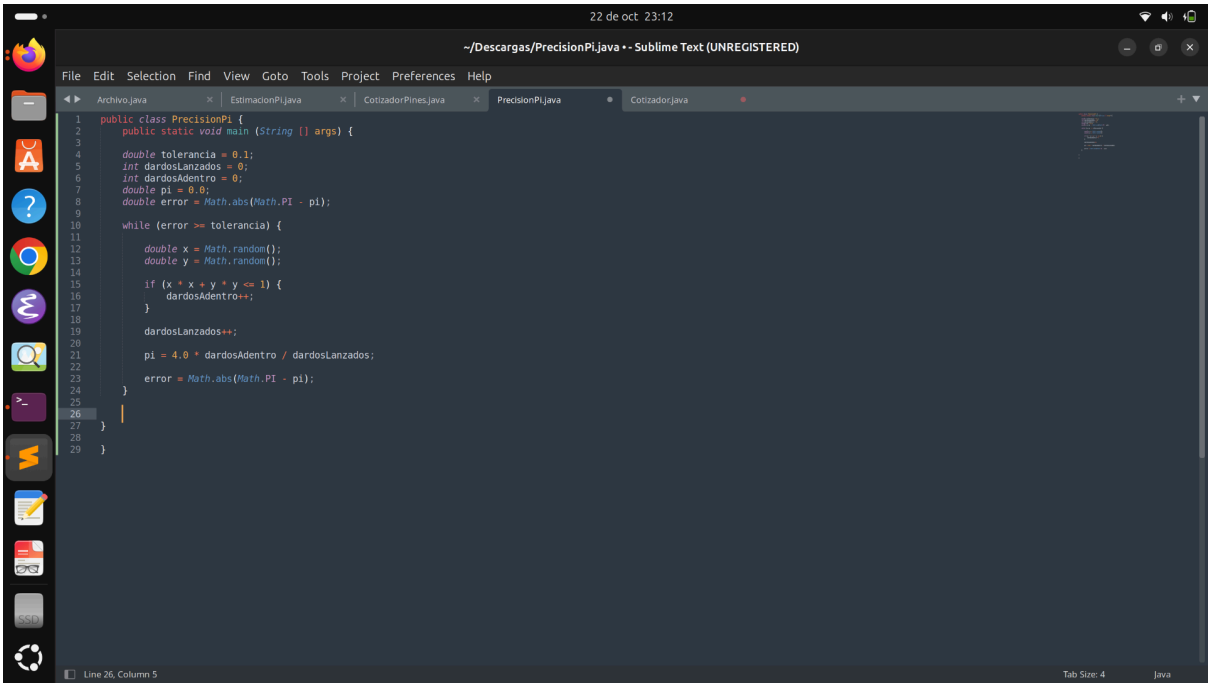
Nuevamente, el if va a evaluar si las coordenadas son menores o iguales al radio del círculo, y si se cumple, significa que el dardo quedó dentro del círculo, por lo tanto a nuestra variable dardosAdentro le sumamos uno.

Incluso si no quedo dentro del círculo, tambien hay que actualizar el contador de dardosLanzados, ya que haya quedado dentro o no, lanzamos un dardo.

Y finalmente, hay que actualizar la condición.

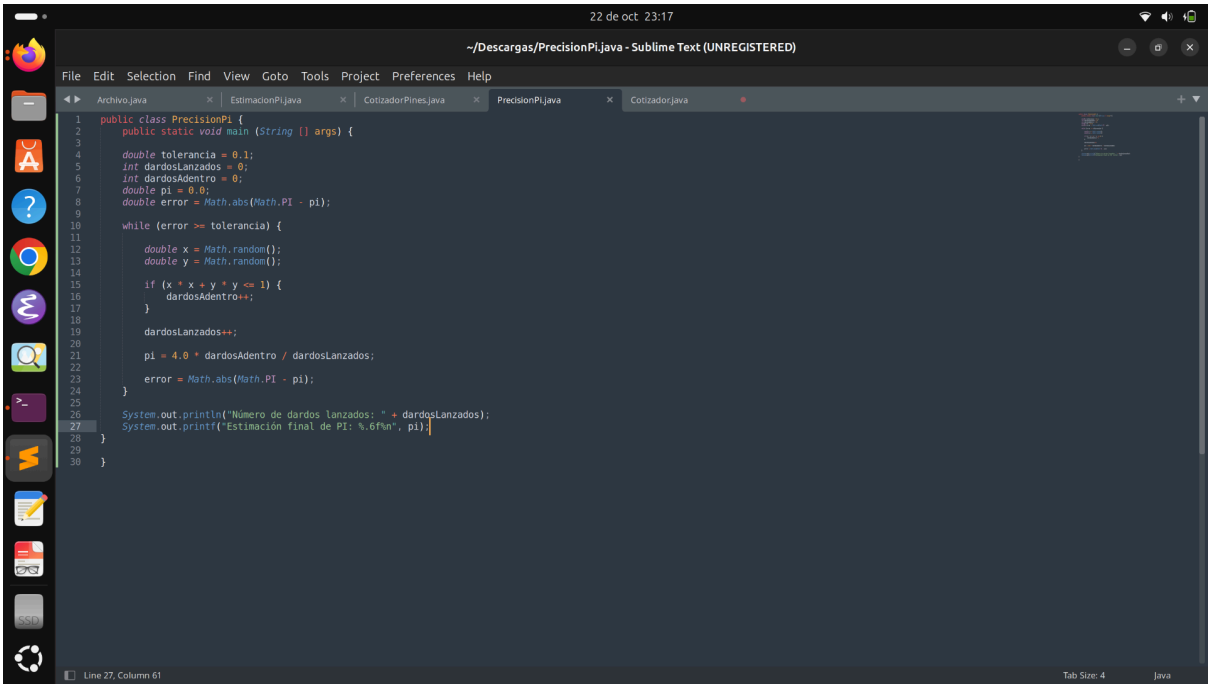
Primero, cambiamos el valor de nuestra aproximación de pi con la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, solo que esta vez, en vez de usar el total de dardos en el denominador, usamos los dardosLanzados. Esto se debe a que en este ejercicio no tenemos un número de dardos fijos.

Y una vez que el valor de pi cambio, ahora si actualizamos el error. A el valor real de pi, se le va a restar nuestra aproximación.



Con eso, quedaría completo el ciclo, pues eventualmente, el valor del error será menor o igual a la tolerancia, lo cual dentendra el ciclo.

Finalmente, imprimimos los valores que nos pide el ejercicio y que obtuvimos del ejercicio: Los dardos que se ocuparon, y la estimación final de PI que obtuve.



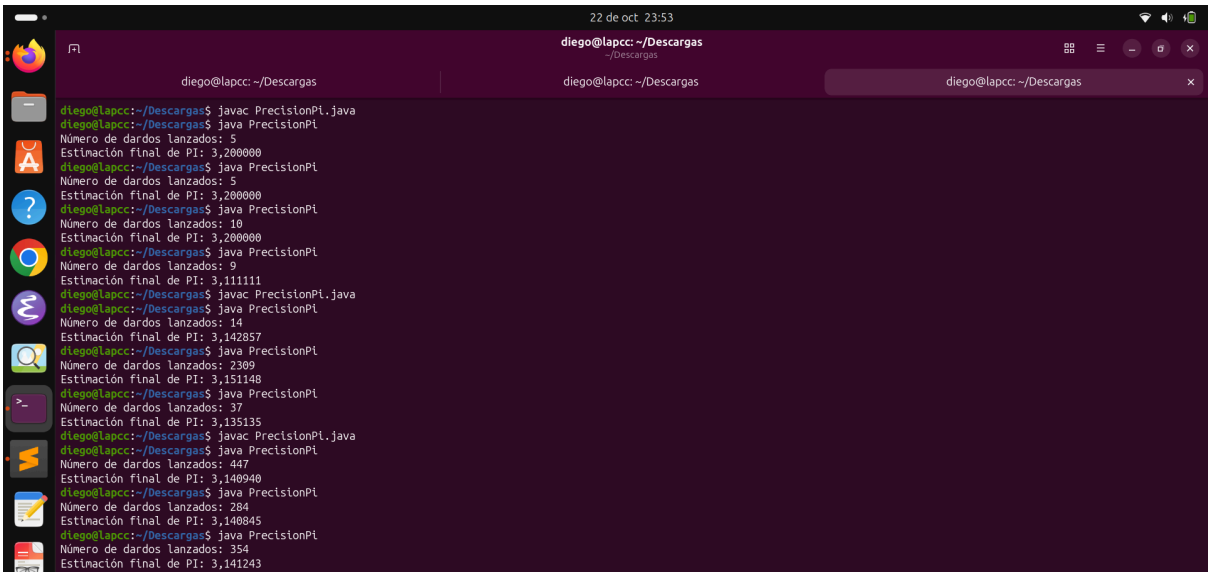
Y nuevamente, ejecute el programa con tres tolerancias distintas, y esto fue lo que obtuve:

Tolerancia	Ejecución	Dardos necesarios	Estimación de π
0.1	1	5	3.200000

0.1	2	10	3.200000
0.1	3	9	3.111111
		Promedio: 8	
0.01	4	14	3.142857
0.01	5	2309	3.151148
0.01	6	37	3.135135
		Promedio: 786.66	
0.001	7	447	3.140940
0.001	8	284	3.140845
0.001	9	354	3.141243
		Promedio: 361.66	

La cantidad de dardos con tolerancias de 0.1 y 0.001 no variaron mucho, sin embargo, con 0.01 sí varió bastante en el intento 5, pues pasó de 14 a 2309 y luego de vuelta a 37. Por esto mismo, creo que los promedios de 0.1 y 0.001 indican más o menos los dardos necesarios para la precisión que se busca, pero en 0.01 no es tan preciso, pues puede ocurrir un caso como este que varía muchísimo.

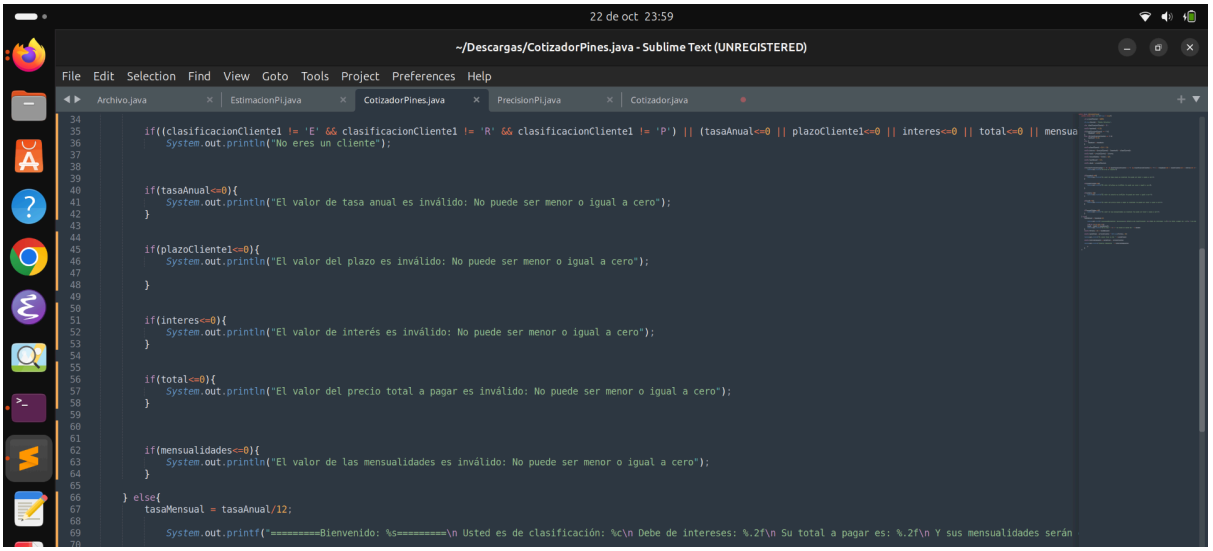
Para llegar a un error menor a 0.001 ocupe 447, 284 y 354 dardos. Los resultados variaron porque los dardos se lanzan de manera aleatoria y el ciclo se detiene cuando la estimación de pi alcanza la tolerancia.



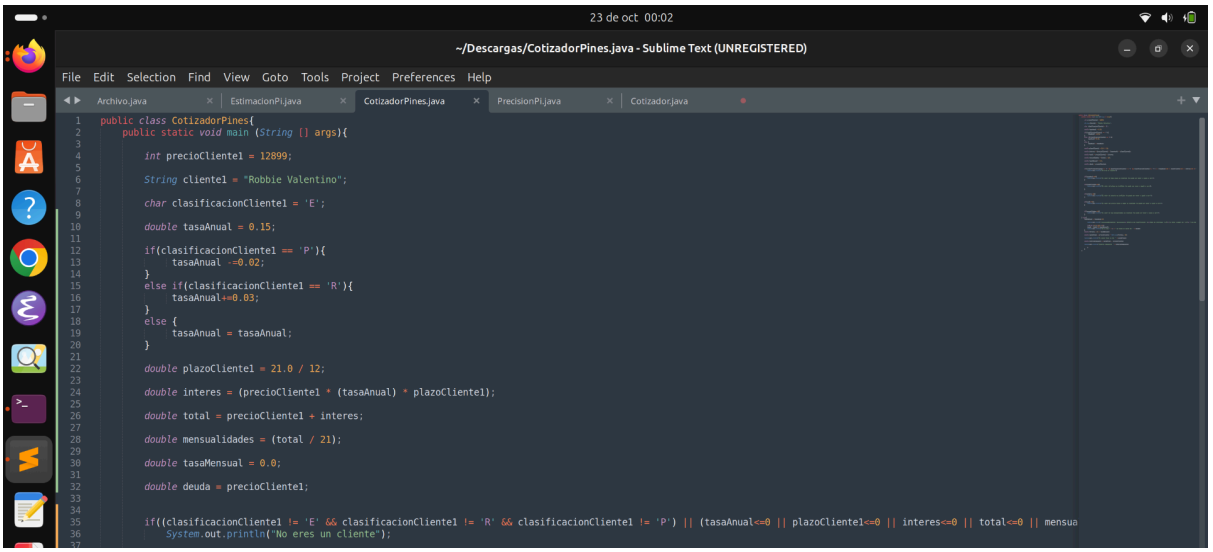
2.1 Verificar los datos y el tipo de cliente.

Para continuar con el cotizador del tío Stan, hice un archivo nuevo, que contenía la misma información que ya tenía el cotizador antiguo.

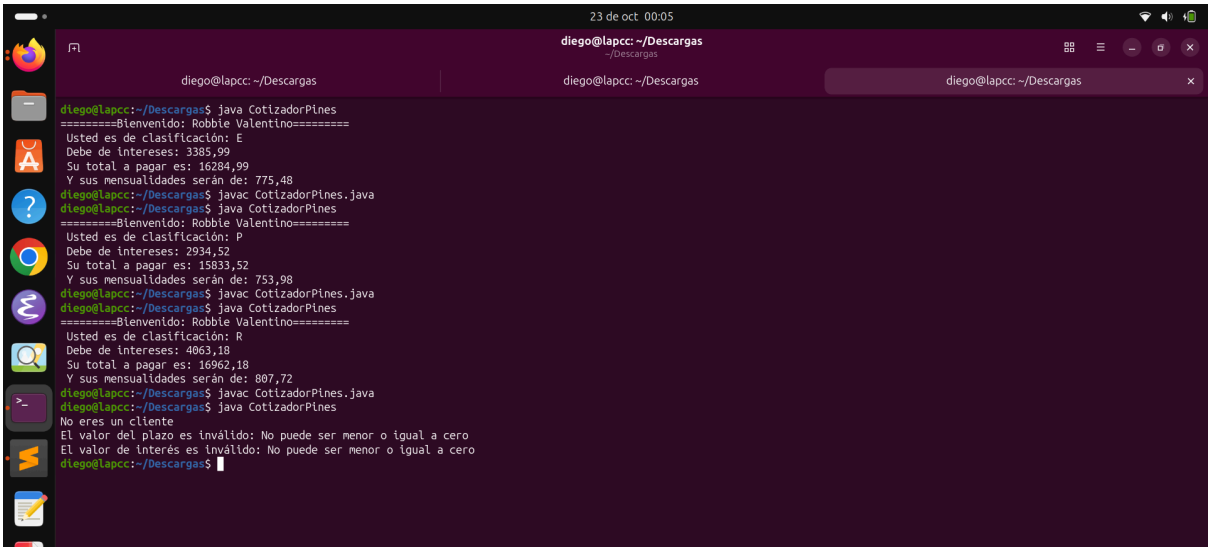
Primero que nada, se nos pedía revisar los datos, así que todas las variables que indican datos importantes en un gran if, con la condición de que viera si alguna tenía algún valor que estuviera fuera de las restricciones.
Si se detectaba alguno, dentro del if hice varios ifs para cada dato, y entonces el que detectara buscaría el if que se cumple, y se imprimirá el mensaje de que el dato es erroneo.
Y si después de revisar todos los datos, no había ningún error, entonces se imprimía el mensaje de bienvenida que ya teníamos antes.



Después, añadí los otros dos tipos de clientes en variables, y como el ejercicio nos pedía que para cada uno pasaba algo distinto en la tasa anual, use un if que revisaba que tipo de cliente era, y dependiendo el tipo, se le sumaba o restaba a la tasa anual.



Para verificar que funcionaba, le cambie el tipo de cliente a Robbie, y luego use un dato inváldio para ver que ocurría.



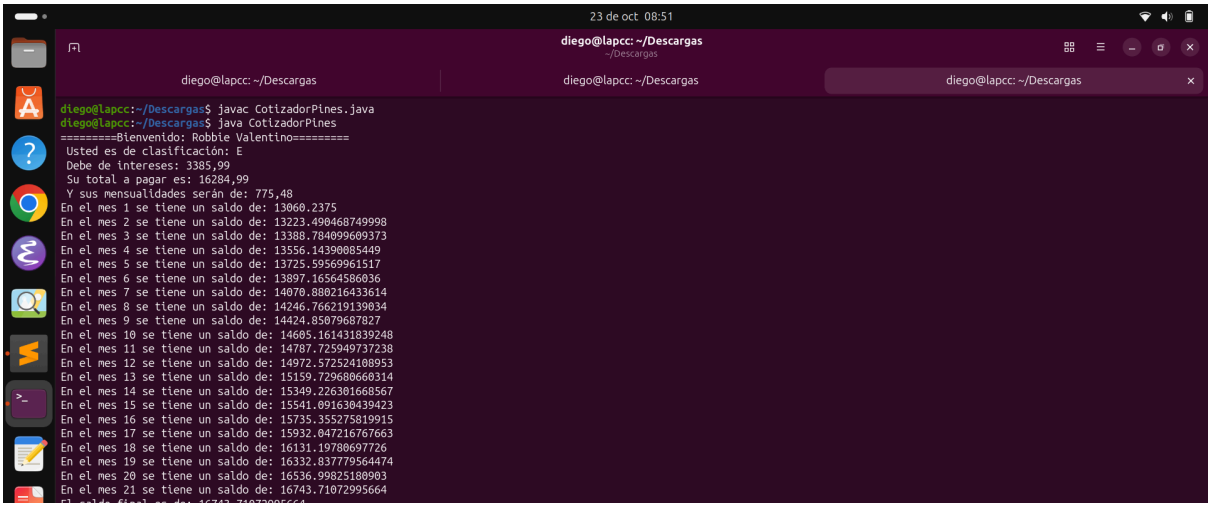
2.2 Interés compuesto.

Empecé declarando una variable llamada capital, la cual tenía como valor el precio del cliente 1.

También declaré una variable nueva llamada tasa mensual, a la cuál le asigne valor de la tasa anual dividida entre 12, como lo indicaba el ejercicio.

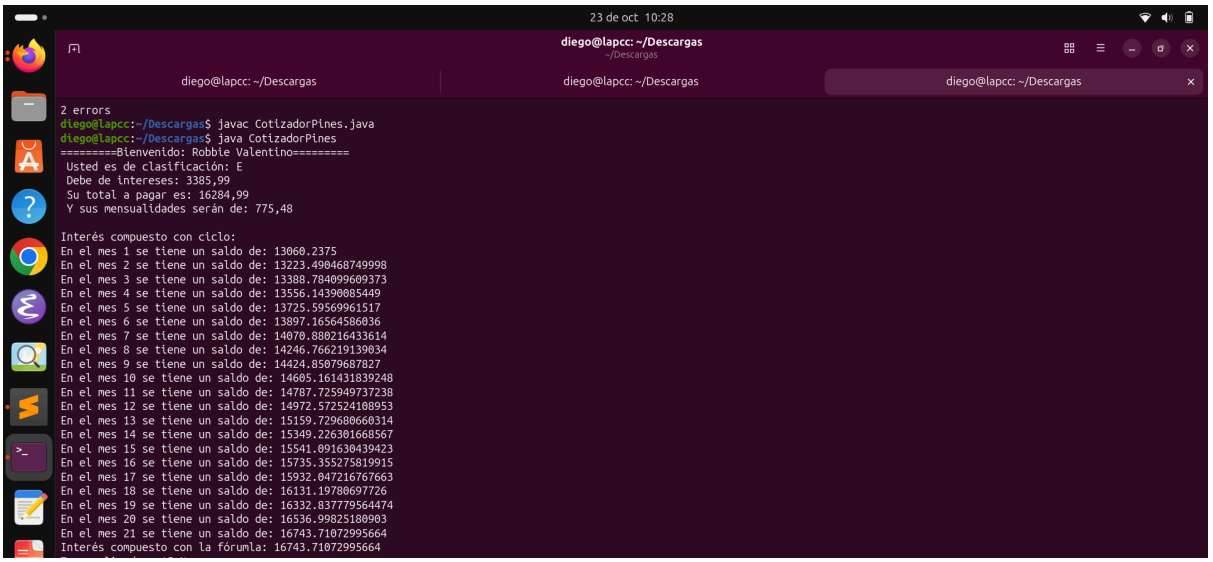
Una vez quedó esto, ahora si hice el ciclo for que indicaba el ejercicio, donde empezaba en 1 y el máximo era 21 (por los 21 meses)

En cada iteración, multiplicaba la capital por 1 + la tasa mensual, y se iba imprimiendo el valor nuevo de la capital, junto con el mes en el cual valía eso.

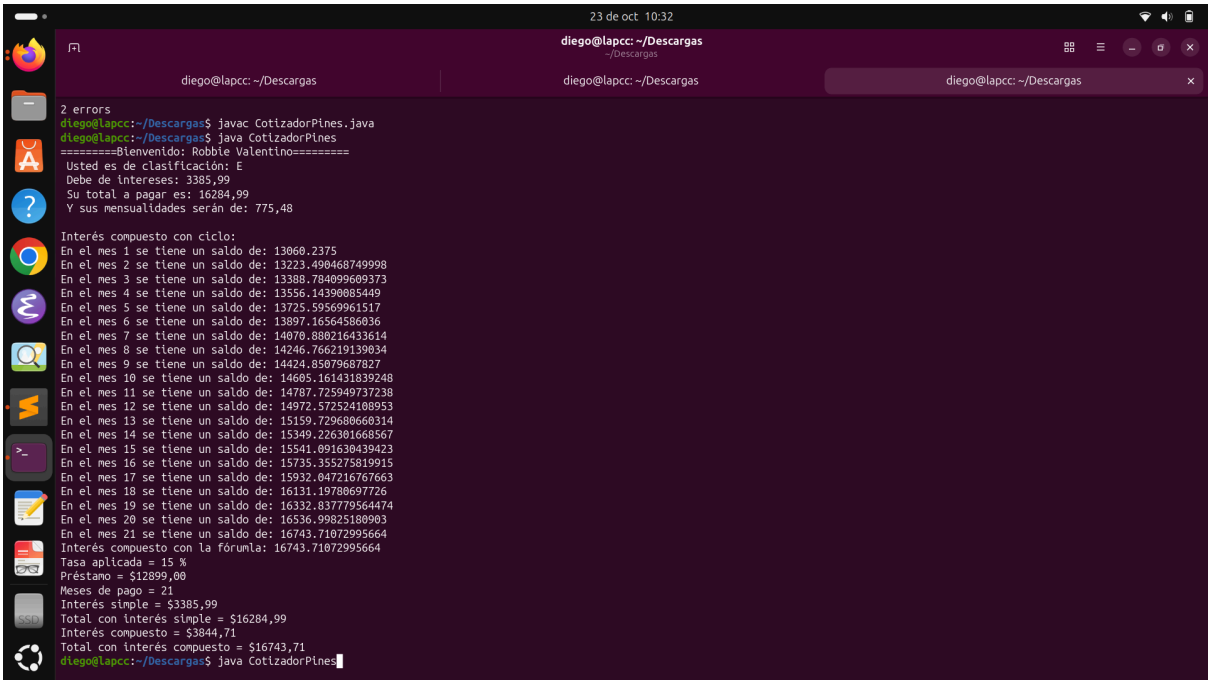


Y luego, como el ejercicio nos pedía que viéramos si llegábamos al mismo resultado usando la fórmula que nos daba, declaré una variable llamada fórmula, en donde metí la fórmula (1 + tasaMensual). Para llegar al mismo resultado que en la última iteración del ciclo, tuve que multiplicar el precio del cliente 1 por la fórmula elevada a los 21 meses.

Y después de ejecutarlo, llegue al mismo resultado.



Finalmente, declaré una variable llamada interés compuesto, a la cúal le asigne el valor de el saldo final menos el precio del cliente 1. Ahora, ya con todos los datos que ya obtuve, imprimí lo que se pedía en la última parte de la práctica.



CONCLUSIONES.

Esta práctica si estuvo más complicada que las anteriores, en especial la parte de pi, porque creo que llegó a ser medio confuso el saber que teníamos que hacer para llegar a la resolución del problema. Por suerte, con los laboratorios se aclararon la mayoría de las dudas que tenía de esa parte y de toda la práctica en general.